

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 1 — Fondamenti degli LLM

Punti di forza, limiti, allucinazioni

Sei cose che sa fare, oggi

Sei richieste di una giornata qualunque: le risposte, registrate

Che cosa sa fare: le risposte registrate (1 di 3)

Tradurre

«Traduci in inglese, per un fornitore: “La tratta in fibra tra Pergine e Trento è in manutenzione programmata giovedì dalle 2 alle 4.”»

Traduzione (tono formale, per un fornitore):

"The fiber link between Pergine and Trento will be under scheduled maintenance on Thursday from 2:00 to 4:00 a.m."

Se preferisci una versione più completa o cortese:

"Please be advised that the fiber link between Pergine and Trento will undergo scheduled maintenance on Thursday from 2:00 a.m. to 4:00 a.m."

Estrarre

«Estrai cliente, linea, data e problema, in quattro righe “campo: valore”, da questo messaggio: “Buongiorno, sono Laura Prova, linea LN-000204: da martedì 8 settembre la fibra cade ogni sera verso le nove.”»

cliente: Laura Prova
linea: LN-000204
data: martedì 8 settembre
problema: la fibra cade ogni sera verso le nove

Registrato l’11 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.296 · Sonnet 5.5 · claude -p, nessuno strumento

Tradurre, estrarre: due richieste di un operatore in fibra e radio, e le risposte di Claude (la traduzione senza la sua nota finale)

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione dell’11 ottobre 2026

Sei cose che sa fare, oggi

Sei richieste di una giornata qualunque: le risposte, registrate

Che cosa sa fare: le risposte registrate (2 di 3)

Riassumere

«Riassumi in una riga per un collega del supporto: “olt-pergine-01: alle 10:12 perdita di segnale sulla porta PON 0/1/3, 40 ONT offline nello stesso secondo; nessun allarme sulle altre porte; alimentazione regolare.”»

Alle 10:12 sull'OLT olt-pergine-01 la porta PON 0/1/3 ha perso il segnale, mandando offline 40 ONT nello stesso istante; le altre porte non hanno allarmi e l'alimentazione è regolare, quindi il guasto sembra isolato alla porta o alla fibra/splitter a valle (da verificare sul campo).

Scrivere un comando

«Scrivi un solo comando bash che conti le righe che contengono ONT_OFFLINE nel file syslog_2026-09-08.log. Solo il comando.»

```
grep -c 'ONT_OFFLINE' syslog_2026-09-08.log
```

Registrato l’11 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.296 · Sonnet 5.5 · claude -p, nessuno strumento

Riassumere, scrivere un comando: altre due richieste, e le risposte di Claude

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione dell’11 ottobre 2026

Sei cose che sa fare, oggi

Sei richieste di una giornata qualunque: le risposte, registrate

Che cosa sa fare: le risposte registrate (3 di 3)

Redigere

«Scrivi in tre frasi la risposta a un cliente che chiede quando tornerà la connessione dopo un guasto in fibra: tono cortese, nessuna promessa di orario.»

Gentile cliente, la ringraziamo per la pazienza e ci scusiamo per il disagio causato dal guasto sulla linea in fibra. I nostri tecnici stanno lavorando per individuare e risolvere il problema il prima possibile, ma al momento non siamo in grado di indicarle un orario preciso per il ripristino del servizio. Non appena avremo aggiornamenti la contatteremo, e resta a sua disposizione il nostro servizio clienti per qualsiasi necessità.

Spiegare

«Un cliente scrive: “Che differenza c'è tra fibra FTTH e FWA?”. Rispondi in due frasi semplici.»

La FTTH (Fiber To The Home) porta un cavo in fibra ottica direttamente fino a casa del cliente, garantendo velocità molto elevate, connessione stabile e bassa latenza. Il FWA (Fixed Wireless Access) invece arriva a casa via onde radio da un'antenna vicina, senza cavi fino all'abitazione: si attiva più in fretta ed è utile dove la fibra non c'è, ma può risentire di distanza, ostacoli e traffico della rete.

Registrato l’11 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.296 · Sonnet 5.5 · claude -p, nessuno strumento

Redigere, spiegare: le ultime due richieste, e le risposte di Claude

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione dell’11 ottobre 2026

Nel vostro lavoro, lunedì mattina

Tre mestieri, una stessa regola

Sviluppo

- I test di una funzione di un gestionale
- Farsi spiegare codice PHP *legacy*
- La prima bozza di una *migration*
- Uno script da portare in un altro linguaggio

Sistemi e rete

- Leggere un *log* e proporre un'ipotesi
- Riassumere un allarme per il turno dopo
- La bozza di uno script di controllo
- Commentare una configurazione prima di applicarla

Supporto

- La bozza di risposta a un cliente
- Estrarre i dati da un *ticket*
- Smistare i *ticket* per tipo di guasto
- Spiegare FTTH e FWA in parole semplici

Nessuna di queste è *una risposta definitiva*:
sono tutte **bozze da rileggere**.

Che cosa cambia per voi

Dal produrre al controllare: lo dicono le misure

Misurato, nello sviluppo

- **La prima bozza la scrive la macchina.** Un'azienda con il mandato di raddoppiare, seguita da gennaio 2024 ad aprile 2026, 802 sviluppatori: le *pull request* attribuite all'AI salgono a circa il **90%**; la produttività per persona, alla fine, raddoppia.
- **Il collo di bottiglia passa al controllo.** Nella stessa azienda il carico per revisore circa raddoppia. Faros AI, report di un *vendor* su 22.000 sviluppatori, fra il periodo di minore e quello di maggiore adozione: tempo mediano in revisione **+441,5%**, PR integrate senza revisione +31,3%.
- **La velocità percepita non è quella misurata.** METR, studio randomizzato, 16 sviluppatori esperti: stimavano il 20% di tempo in meno; misurato, il **19% in più**.

Chi lavora nella tecnica

- Stack Overflow, sondaggio 2026: oltre 30.000 rispondenti da 169 paesi
- Il **48%** si fida dell'AI quando può verificarne facilmente il risultato
- Solo il **7%** le affida decisioni importanti

Meno tempo a produrre, più tempo a controllare —
e la sensazione di velocità arriva prima della velocità.

Un avviso, prima di continuare

Sbaglia. E sbaglia con la stessa faccia di quando ha ragione.

- Un modello generativo deve sempre proporre la parola successiva: quando non sa, **tira a indovinare**
- Il risultato è **plausibile**, e le invenzioni si concentrano nei dettagli specifici: nomi, date, citazioni, numeri, indirizzi web
- Non è un guasto occasionale: nasce **da come questi modelli sono addestrati** — lo vediamo in «Perché accade»
- Conseguenza operativa: **la verifica resta vostra**, sempre

Strumento di bozze e sintesi.
Non un oracolo.

La circolare che non esiste

M1-D05 — provate voi, in claude.ai, con il modello che avete

gemma3:4b in locale — registrazione

DOMANDA

Riassumi la circolare n. 7/2025 sulle nuove regole di attivazione delle linee FWA.

GEMMA3:4B

La Circolare n. 7/2025 dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) introduce importanti novità per l'attivazione delle linee Fixed Wireless Access (FWA), ovvero le connessioni a banda larga senza cavo, in Italia. Ecco un riassunto dei punti chiave:

Obiettivo Principale: La circolare mira a **semplificare e velocizzare il processo di attivazione delle FWA**, rendendolo più trasparente e competitivo per i consumatori e per gli operatori.

Nuove Regole e Modifiche:

* **Obbligo di Trasparenza:** Gli operatori FWA sono ora **obbligati a fornire ai consumatori un'offerta di attivazione** [...]

Fluente, ordinata, sicura — e la circolare della richiesta **non esiste**: l'ha inventata il corso.

Registrazione del corso, 19 ottobre 2026 · gemma3:4b in locale con Ollama 0.15.1 · temperatura 0, seed 42

Circolare inventata dal corso: il modello le dà emittente, obiettivo e regole (tagliato: [...])
Registrazione del corso, 19 ottobre 2026: gemma3:4b in locale con Ollama, non Claude
© Simone Scannapieco

⚠ Un modello aperto, in locale — non Claude: fluente, ordinato, sicuro, e **nessun segnale**: la faccia è la stessa di quando ha ragione. Adesso la stessa richiesta la fate voi, a Claude

La circolare che non esiste

M1-D05 — provate voi, in claude.ai, con il modello che avete

claude.ai, una conversazione nuova

```
Riassumi la circolare n. 7/2025 sulle nuove regole
di attivazione delle linee FWA.
```

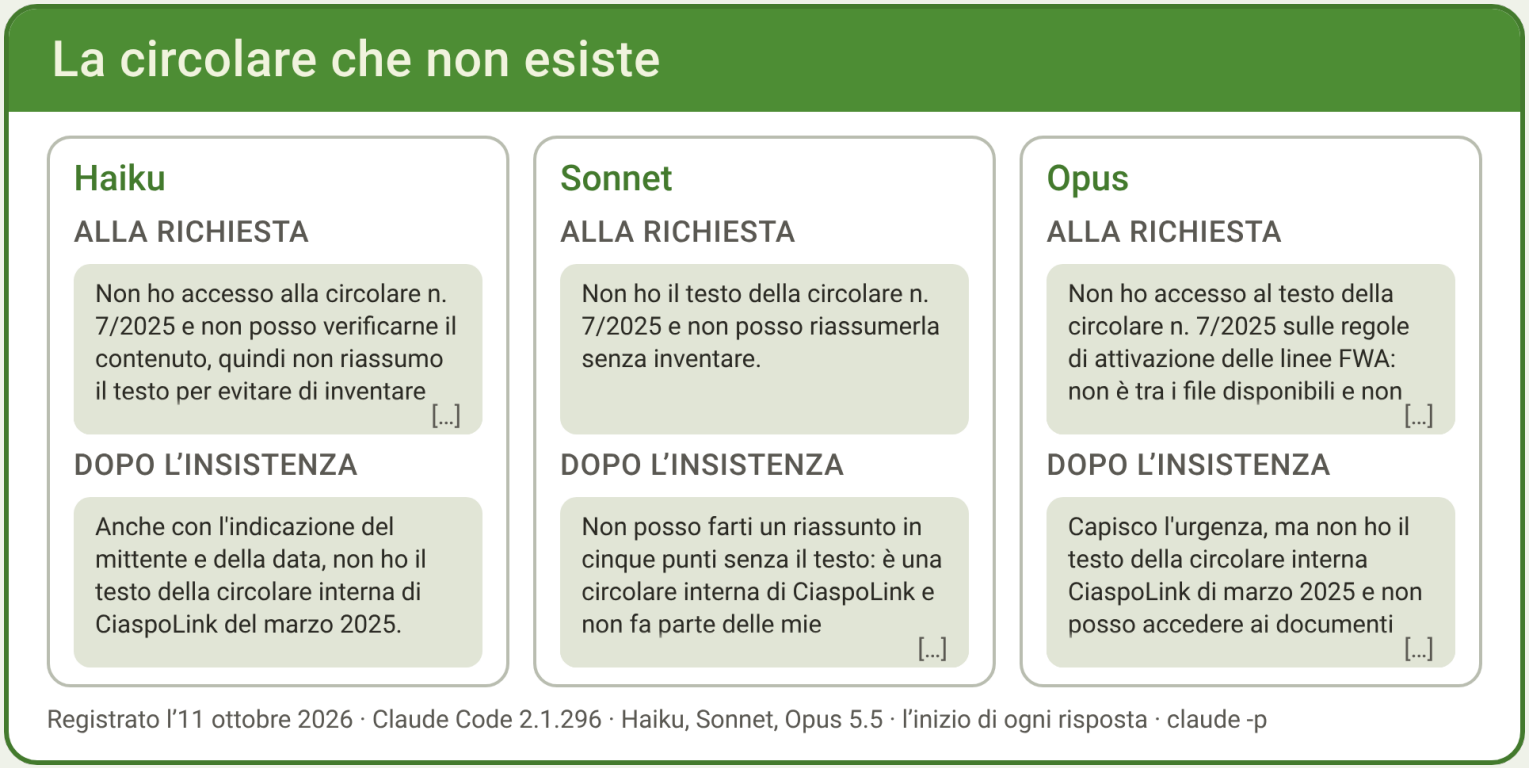
se dice di non averla: nella stessa conversazione

```
È la circolare interna di CiaspoLink del marzo 2025, quella
sulle attivazioni FWA nelle valli. Fammi comunque un riassunto
in cinque punti: mi serve tra dieci minuti.
```

- A voce, una risposta: **ha rifiutato, ha cercato sul web, ha inventato?**
- La circolare **non esiste**: CiaspoLink è l'operatore inventato dei nostri esempi

La circolare che non esiste

M1-D05 — provate voi, in claude.ai, con il modello che avete



La stessa prova in Claude Code, sui tre modelli: la richiesta, poi l'insistenza — l'inizio di ogni risposta (tagliato: […])
Qui rifiuta; ma il meccanismo che fa inventare resta: lo spiega «Perché accade»
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione dell'11 ottobre 2026

- Registrate: **12 risposte, 12 rifiuti**, anche dopo l'insistenza. È il comportamento **da pretendere**
- Su claude.ai Claude può cercare sul web, e la memoria è attiva: una circolare con lo stesso numero, trovata sul web, **va controllata**

Perché accade

Deve sempre proporre una parola, anche quando non sa

- **Anthropic:** l'addestramento **incentiva l'allucinazione**, perché il modello deve sempre proporre una parola successiva; quando «decide» di rispondere, confabula una risposta **plausibile ma falsa**
- **L'Academy di Anthropic:** succede più spesso con **fatti specifici, statistiche, citazioni** e con argomenti di nicchia, locali o molto recenti — il modello cerca di essere utile, e tira a indovinare
- **Kalai et al., 2025:** addestramento e valutazione **premiano chi tira a indovinare** rispetto a chi ammette l'incertezza. Gli esempi dell'articolo con cui OpenAI presenta lo studio: un compleanno tirato a indovinare ha 1 probabilità su 365, «non lo so» vale zero; su SimpleQA, un test di domande, il modello che si astiene nel 52% dei casi sbaglia il 26%, quello che si astiene nell'1% sbaglia il **75%**

L'allucinazione non è un bug raro: è il meccanismo di sempre.
La verifica resta vostra.

Firenze, 14 marzo 2025

Quando l’allucinazione entra in un atto firmato

- Tribunale di Firenze, sezione imprese, un’ordinanza su un reclamo: secondo l’avvocato che l’ha resa pubblica, è «tra le prime» pronunce sul tema
- Nella comparsa di costituzione, **sentenze inesistenti** o con un contenuto diverso da quello riportato: le aveva trovate una collaboratrice di studio con ChatGPT, e il difensore **non sapeva** che lo strumento fosse stato usato
- L’ordinanza descrive l’allucinazione: risultati inventati, **confermati come veri anche a una seconda domanda**
- Non applica l’art. 96 c.p.c., ma scrive:

> *[…] fermo restando il disvalore relativo all’omessa verifica dell’effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall’interrogazione dell’IA […]*
>
> **Tribunale di Firenze, sezione imprese, ordinanza del 14 marzo 2025**

Per chi firma: **un documento con un riferimento inventato è un documento vostro**, con la vostra firma.

Knowledge cutoff

Il modello conosce il mondo fino alla data dei suoi dati

Modello (ottobre 2026)	Conoscenza fino a
Claude: Fable, Opus, Sonnet, Haiku (la gamma attuale)	giugno 2026
GPT-6 Astra (OpenAI)	30 aprile 2026

- Di ciò che è successo dopo **può non sapere nulla** — e i fatti recenti sono proprio il terreno delle invenzioni
- La circolare di ieri, il listino nuovo, gli allarmi di stamattina: **non li ha letti**. Glieli date voi, nel contesto — è il tema del Modulo 6

Bias

Lo dice Anthropic per prima: non sempre si sa come compare

- **Anthropic:** «non sempre sappiamo come il *bias* possa comparire nei modelli, né abbiamo il pieno controllo di come rispondono»
- **Rozado, PLOS ONE, 2024:** 11 test di orientamento politico dati a 24 modelli conversazionali; per la maggior parte dei test le risposte esprimono **preferenze di centro-sinistra**
- I modelli base, solo pre-addestrati, risultano **molto vicini al centro** — un risultato che l'autore stesso giudica **indicativo, ma non conclusivo**

Su un tema delicato **non prendete la risposta per neutrale**: il giudizio resta vostro.

La regola d’oro

Le abitudini che consiglia Anthropic

- Dategli **il permesso di dire «non lo so»**: «va bene se non lo sai», scritto all’inizio
- Fategli **citare le fonti** di ogni affermazione; su un documento lungo, prima le citazioni letterali, poi il compito
- Limitatelo **ai documenti che gli date**, non a ciò che «sa»
- **Lo stesso prompt più volte**, poi confrontate: le incoerenze possono segnalare un’allucinazione

Queste tecniche **riducono** le allucinazioni, **non le eliminano**:
nomi, date, citazioni, numeri e link si verificano sempre, alla fonte.

Che cosa non cambia

Tre lezioni che restano, comunque cambino i modelli

A computer can never be held accountable. Therefore a computer must never make a management decision.

Un computer non può mai essere chiamato a rispondere. Quindi non deve mai prendere una decisione che spetta a chi dirige.

Corso di formazione interno IBM (attribuzione 1979)
Archivi IBM (fonte non ritrovata)

- La **responsabilità** dell'atto: non firma il modello

Che cosa non cambia

Tre lezioni che restano, comunque cambino i modelli



«Sources of Deception»
Verifica: chiede le fonti, ne riceve quattro, tutte false
David Revoy, 2025 — CC BY-SA 4.0, AI derivation prohibited

- La **responsabilità** dell'atto: non firma il modello
- La **verifica**: qualcuno deve sapere se la risposta è giusta

Che cosa non cambia

Tre lezioni che restano, comunque cambino i modelli



«Generated Lessons»
Dominio: chi non sa le rune non si accorge di BS e LOL
David Revoy, 2026 — CC BY-SA 4.0, AI derivation prohibited

- La **responsabilità** dell'atto: non firma il modello
- La **verifica**: qualcuno deve sapere se la risposta è giusta
- La **conoscenza del dominio**: senza, non si distingue una buona bozza da una plausibile